

Règles d'associations

RESUME

1. Type « Basket » → transformation

items

0 shrimp,almonds,avocado,vegetables mix,green gr...

1 burgers,meatballs,eggs

2 chutney

3 turkey,avocado

4 mineral water,milk,energy bar,whole wheat rice...

- **transaction (liste des produits dans un panier = ligne)**

```
from mlxtend.preprocessing import TransactionEncoder
```

```
te = TransactionEncoder()
```

```
te_ary = te.fit(dataset).transform(dataset)
```

- **get_dummies (liste des produits dans un panier = ligne)**

```
df = df['items'].str.get_dummies(sep=",")
```

- **Crosstab (quand plusieurs paniers identiques indiqués en lignes: colonnes ID et Products)**

```
TC=pd.crosstab(df.ID,df.Product)
```

2. Type « Colonnes numérique → transformation

- **Binarisations à la médiane**
 - Pas de problèmes de distributions
 - Pas de problèmes de données manquantes
 - Regarder les corrélations (bruits de fond pour les règles)

3. Type « Colonnes catégorielles → transformation

- `get_dummies`

- Si proportions identiques pour les modalités → Frequent itemsets inutiles

Itemsets Fréquents

- Trouver le support idéal → dépend du dataset...et de l'expert métier

```
from mlxtend.frequent_patterns import apriori
```

```
freq_items = apriori(dataframe, min_support=X, max_len=XX, use_colnames=True)
```

- Générer les « frequent itemsets » avec ce support. Ce sera les inputs des règles d'associations

```
from mlxtend.frequent_patterns import association_rules
```

```
rules = association_rules(freq_itemsets, metric="confidence", min_threshold=XXX)
```